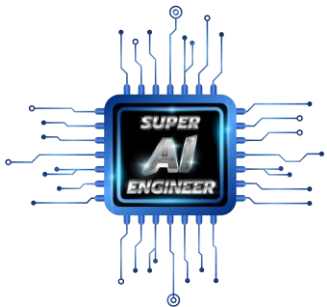
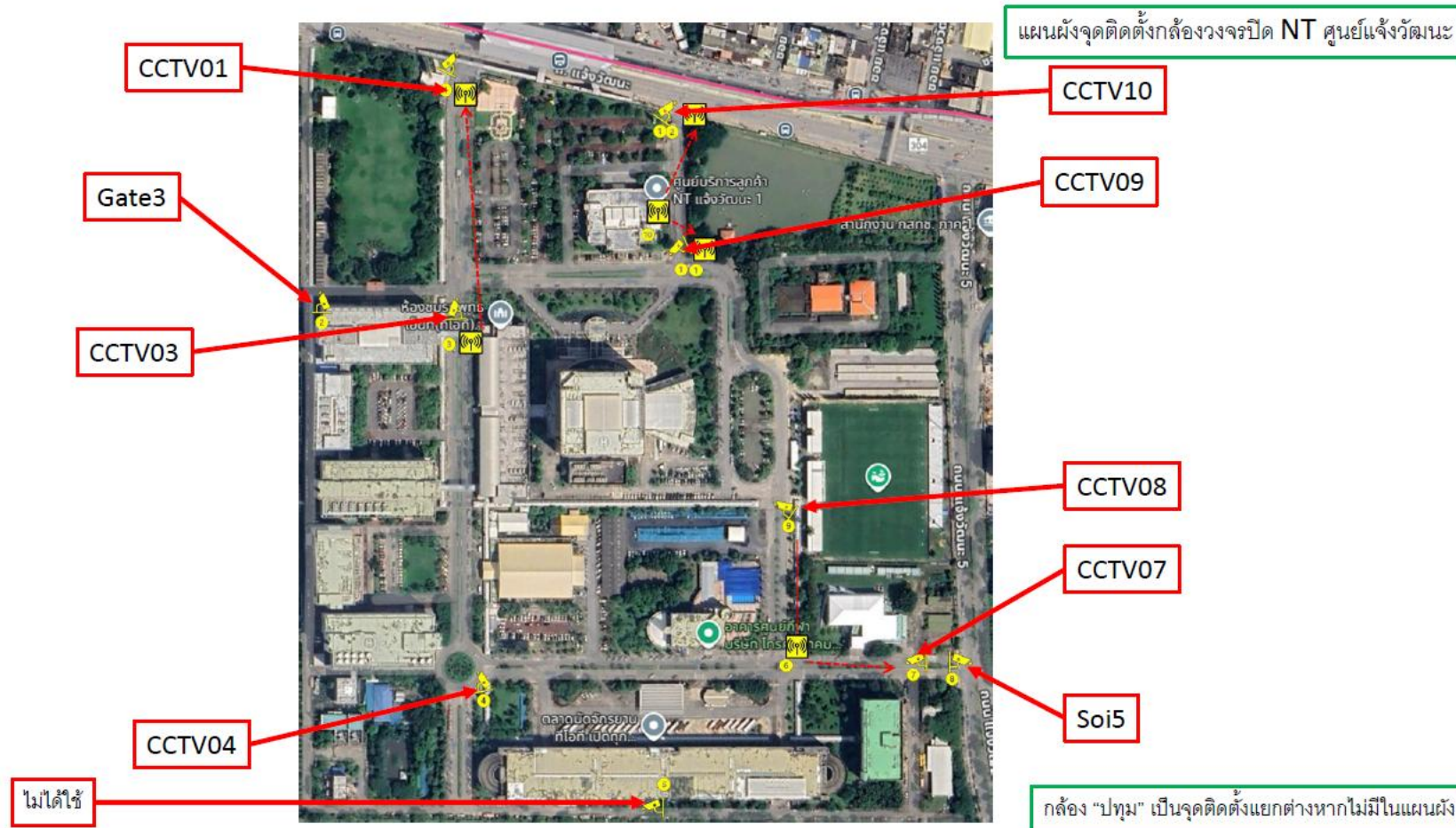


Edge AI for Intelligence Transport System





Setup

- Hardware
 - Jetson Nano x 2
 - SS6 Notebook
- Friday
 - 6:00–6:30 ต่อกิจกรรมเพื่อรับข้อมูล streaming 10 กล้อง (To Be Number 1)
 - 6:30–8:30 process streaming data ด้วย Jetson Nano x 2
 - 8:30–9:00 เอา data จาก Jetson มาลงเครื่อง SS6 Notebook
 - 9:00–9:30 evaluate โดยการตอบคำถาม เช่น
 - กล้อง CCTV04 ช่วง 1:05:00–1:15:00 มีรถวิ่งผ่านที่คัน ยี่ห้อยี่ห้ออะไร
 - กล้อง CCTV04 ช่วง 1:15:00–1:25:00 มีมอเตอร์ไซด์วิ่งผ่านที่คัน
 - กล้อง CCTV10 ช่วง 0:45:00–0:55:00 มีรถวิ่งออกที่คัน ยี่ห้อยี่ห้ออะไร

Kaggle replacement

- Wednesday: consult time
 - Individual team setup + test
- Thursday afternoon
 - Integration test for all team 13:30, 15:00, ...

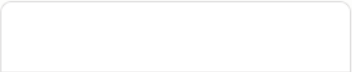
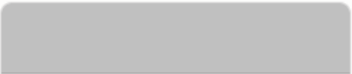
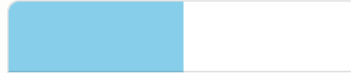
Requirement

- Brand and type:

Aion, BMW, BYD, **Bus**, Chevrolet, Ford, GWM, Geely, Haval, Hino, Honda, Isuzu, Jaecoo, Kia, MG, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, **Motorcycle**, Neta, Nissan, Peugeot, Proton, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, **Truck**, Volkswagen, Wuling.

- Color:

Black (ດຳ), Blue (ຟ້າ), Blue-White (ຟ້າ-ຂາວ), Bronze (ຜຸນຮັ້ງ), Bronze Gold (ຜຸນຮັ້ງທອງ), Bronze Gray (ຜຸນຮັ້ງເກາ), Bronze Silver (ຜຸນຮັ້ງເງິນ), Charcoal (ເກາເຂັ້ມ), Chartreuse (ແລ້ວເຂັ້ມ), Dark Green (ເຂັ້ມເຂັ້ມ), Gold (ທອງ), Gray (ເກາ), Green (ເຂັ້ມ), Light Green (ເຂັ້ມອ່ອນ), Maroon (ແດງເລືອດ), Metallic Green (ເຂັ້ມເທລາລິດ), Navy Blue (ນ້ຳເງິນ), Olive Green (ເຂັ້ມຂີ້ມ້າ), Orange (ສົ້ມ), Pink (ຮຸນຟູ), Red (ແດງ), Red-White (ແດງ-ຂາວ), Silver (ເງິນ), Slate Blue (ເກາຟ້າ), White (ຂາວ), Yellow (ແລ້ວ), Yellow-Green (ແລ້ວ-ເຂັ້ມ).

 Black ดำ #000000 · rgb(0, 0, 0)	 White ขาว #FFFFFF · rgb(255, 255, 255)	 Gray เทา #808080 · rgb(128, 128, 128)	 Metallic Green เขียวเมทัลลิก #4A7C6F · rgb(74, 124, 111)	 Chartreuse เหลืองเขียว #84D732 · rgb(180, 215, 50)	 Blue ฟ้า #87CEEB · rgb(135, 206, 235)
 Charcoal เทาเข้ม #36454F · rgb(54, 69, 79)	 Silver เงิน #C0C0C0 · rgb(192, 192, 192)	 Gold ทอง #D4AF37 · rgb(212, 175, 55)	 Navy Blue น้ำเงิน #000080 · rgb(0, 0, 128)	 Slate Blue เทาฟ้า #708090 · rgb(112, 128, 144)	 Bronze บรอนซ์ #8C7853 · rgb(140, 120, 83)
 Red แดง #DC143C · rgb(220, 20, 60)	 Maroon แดงเลือดหมู #800000 · rgb(128, 0, 0)	 Pink ชมพู #FFB6C1 · rgb(255, 182, 193)	 Bronze Gold บรอนซ์ทอง #AF8E3F · rgb(175, 142, 63)	 Bronze Gray บรอนซ์เทา #82786C · rgb(130, 120, 108)	 Bronze Silver บรอนซ์เงิน #A9A39A · rgb(169, 163, 154)
 Orange ส้ม #FF8C00 · rgb(255, 140, 0)	 Yellow เหลือง #FFEE60 · rgb(255, 230, 0)	 Green เขียว #008000 · rgb(0, 128, 0)	 Blue-White two-tone ฟ้า-ขาว #87CEEB + #FFFFFF	 Red-White two-tone แดง-ขาว #DC143C + #FFFFFF	 Yellow-Green two-tone เหลือง-เขียว #FFEE60 + #008000
 Light Green เขียวอ่อน #90EE90 · rgb(144, 238, 144)	 Dark Green เขียวเข้ม #006400 · rgb(0, 100, 0)	 Olive Green เขียวขี้ม้า #6B8E23 · rgb(107, 142, 35)			

Note

- 1 Jetson board cannot process all streams.
- Each team has 2 boards
 - 1 unify model, 2 boards cycle with different order for better coverage
 - 1 detection model on board #1, classification + re-iden on board #2
 - Or else?
- วิ่งผ่าน, วิ่งออก, วิ่งเข้า -> what else?
- Q&A code
 - Must answer within 1 min.
 - NLP is not required. You may answer using SQL too

Note

- Streaming = no second chance
- Program crashes, segmentation fault, power outage, ... -> too bad :/
- External public training data is allowed

Rubric for evaluation

- Performance, correctness of the answer (brand/type, color, count)
- System design (how to choose the model, how to split the work, etc.)
- Log design (can you answer all possible questions?)
- Framerate
- Presentation